

8. 拉伸法测金属丝杨氏模量实验中，下列正确的是？（ ）

- A、光杠杆尖脚和金属丝相碰
- B、加减砝码时有撞击，导致光杠杆尖脚发生移动
- C、光杠杆前脚放置在固定平台的凹槽中
- D、金属丝弯曲，直接加砝码进行测量

C

17. 金属丝杨氏模量测量实验中，正确的操作顺序应为_____

- (A) 望远镜调节 (B) 光杠杆平面镜调节 (C) 加砝码测量钢丝伸长

BAC

7. 在测定金属丝的杨氏模量实验中，通常需预加砝码，其目的是：（ ）

- A. 消除摩擦力
- B. 使系统稳定，金属丝铅直
- C. 拉直金属丝，避免将拉直过程当为伸长过程进行测量
- D. 减小初读数，消除零误差

C

7. 材料相同，粗细长度不同的两根钢丝，它们的杨氏模量是否相同？（ ）

- A、细金属丝的杨氏模量值较大
- B、粗金属丝的杨氏模量值较大
- C、相同
- D、不一定

C

7. 在金属丝杨氏模量测量实验中，常需预加负载，其作用是（ ）

- A. 消除摩擦力
- B. 没有作用
- C. 拉直金属丝，避免当做伸长过程测量
- D. 消除零点误差

C

2. 线膨胀系数测量实验中，如果加热时间过长，仪器支架产生了膨胀，测得的铜棒长度变化将_____，得到的线膨胀系数将_____。（从偏大、偏小、不变、不确定中选择合适的词填入空中）

偏小， 偏小

6. 测量光杠杆臂长、标尺到平面镜距离、钢丝长度和金属丝直径时同样产生 0.5mm 的不确定度，哪一个对杨氏模量的测量结果影响最大（ ）

A. 金属丝直径； B. 光杠杆臂长； C. 标尺到平面镜距离； D. 钢丝长度。

A

1. 光杠杆是一种设计精巧的位移放大器，实验中利用光杠杆进行金属丝杨氏模量的测量和铜棒线膨胀系数的测量。调节好光杠杆是实验成功的关键，试简述光杠杆的主要调节步骤。

(1) 打开台灯，照亮标尺；(1 分)

(2) 放置平面镜并调节平面镜镜面，使得镜面与固定平台垂直，进而使得平面镜中垂线水平；(1 分)

(3) 望远镜光轴的调节，即通过调节望远镜高度和俯仰角，使得望远镜光轴与平面镜中垂线大致共面；(2 分)

(4) 调节镜尺装置的位置，并通过望远镜上方的瞄准器瞄准平面镜中清晰明亮的标尺像；(2 分)

(5) 望远镜目镜调焦，通过望远镜看到清晰的叉丝；(1 分)

(6) 望远镜物镜调焦，看到清晰的标尺像。(1 分)

光杠杆放大倍数 $2D/K$ (D 为光杠杆长臂长度， K 为短臂长度)

15. 光杠杆是利用_____放大原理测量微小长度变化的，设光杠杆长臂为 D ，短臂为 K ，则光杠杆的放大倍数为_____。

光学 $2D/K$

15. 用光杠杆测量微小位移时，若光杠杆短臂为 70.00mm ，长臂为 1400.0mm ，则此时光杠杆的放大倍数为_____；若要提高放大倍数，一般采取增大_____的方法。

40, 长臂 (公式: $2D/K$)

16. 光杠杆是利用_____原理测量微小长度的，设平面镜到标尺的距离为 D ，平面镜到后足尖距离为 l ，则光杠杆的放大倍数为_____。

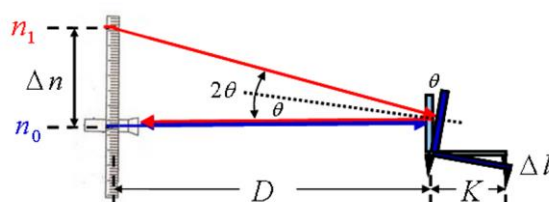
光学放大, $2D/l$

1. 光杠杆是一种非常精巧的位移放大器，利用光杠杆法可以测量微小位移，试画出光杠杆法测量微小位移的原理图，并写出光杠杆放大倍数公式。

1. 答:

放大倍数 $\frac{2D}{k}$ (2 分)

(图 6 分)

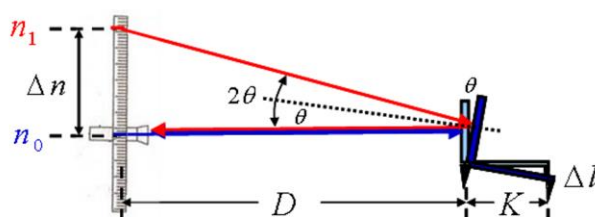


4. 在“金属热胀系数测量”实验中，使用了光杠杆与望远镜组成的系统。设光杠杆长臂 $D=2.00$ 米、短臂 $b=8.00$ 厘米，不考虑望远镜分辨率限制，若金属棒长度变化 0.04mm ，望远镜中标尺读数变化_____mm。

2

2. 试画出光杠杆放大法的光路图，并简述其放大原理。

光杠杆是一种精巧的位移放大器，通过光放大的方法，利用望远镜和平面镜，将微小位移 Δl 放大为望远镜中标尺的读数差 Δn ，放大公式为 $\Delta n = \frac{2D}{K} \Delta l$ 。(3分)



15、用光杠杆测定钢丝杨氏弹性模量，若光杠杆短臂 $K=70.00\text{mm}$ ，标尺至平面镜面水平距离 $D=1050.0\text{mm}$ ，则光杠杆的放大倍数为_____；假设钢丝直径 d 为 0.700mm ，长度 L 为 1000.0mm ，在托盘上增加 1kg 砝码前后，望远镜度数差 Δn 为 2.0mm ，则钢丝的杨氏模量为_____。

30, $1.9 \times 10^{11} \text{m/s}^2$

21、甲同学利用望远镜观察光杠杆平面镜中的标尺像，发现望远镜视野中的叉丝和标尺像都很清晰，没有视差，叫同组的乙同学来观察，此时乙同学是否需要调节望远镜？为什么？如果需要调节，该如何调节？

(1) 还需要调整望远镜；(1分)

由于不同的同学眼睛屈光度（视力）有所不同，物镜和目镜成像的位置也不同。
(1分)

(2) 调节目镜使叉丝清晰。(2分)

(3) 调节物镜使标尺像清晰。(2分)